Corrigé — Mouvement et vitesse

Trajectoire, observateur et relativité du mouvement, mouvement uniforme, accéléré ou ralenti, chronophotographie, vitesse moyenne

5e — Physique-chimie · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Rectiligne ; **circulaire** ; **curviligne**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Accéléré ; **uniforme** ; **ralenti**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{120}{2} = \underline{60 \text{ km/h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{100}{20} = \underline{5 \text{ m/s}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{45}{15} = \underline{3 \text{ h}}$; $80 \times 2 = \underline{160 \text{ km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Écarts égaux : **uniforme** ; $v = \frac{2}{1} = \underline{2 \text{ m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Pour le voisin : **immobile** ; pour la personne sur le quai : **en mouvement**.

CORRIGÉ — Exercice 8

A : $\frac{30}{1{,}5} = 20$ km/h ; B : $\frac{18}{0{,}75} = 24$ km/h : **B**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\frac{600}{10} = \underline{60 \text{ m/min}}$, soit 3 600 m en 1 h : **3,6 km/h**.
b) 15 min = 0,25 h : $\frac{6}{0{,}25} = \underline{24 \text{ km/h}}$.
c) $10 + 5 + 15 = \underline{30 \text{ min}}$; $0{,}6 + 6 = \underline{6{,}6 \text{ km}}$.
d) $\frac{6{,}6}{0{,}5} = \underline{13{,}2 \text{ km/h}}$.
e) Ralenti.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : curviligne (uniforme).
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Faux : accéléré.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Périmètre $4 \times 15 = 60$ m ; $\frac{60}{5} = \underline{12 \text{ h}}$.